

Proyecto Integrador – Navegación entre Actividades / Manejo de Datos Persistentes

Profesor: Giovani Sánchez

**Asignatura: Desarrollo de Software VI
2026**

Grupo de 2 Estudiantes

Proyecto: App “Registro de Calificaciones”

Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil en Kotlin que permita registrar datos básicos de un estudiante, calcular su promedio académico y guardar un historial de calificaciones, aplicando:

- Navegación entre Activities.
- SharedPreferences.
- Archivos internos.
- Validación de datos.
- Manejo de información persistente.

Estructura del Proyecto

MainActivity

├── ConfiguracionActivity

├── RegistroCalificacionActivity

└── HistorialActivity

Funcionalidades

Pantalla 1: Menú Principal

Debe mostrar:

- Nombre del estudiante configurado.
- Carrera configurada.
- Botón: Configurar Estudiante.
- Botón: Registrar Calificaciones.
- Botón: Ver Historial.

Pantalla 2: ConfiguraciónActivity

Guardar en **SharedPreferences**:

- Nombre del estudiante.
- Carrera.
- Grupo.
- Notificaciones activadas/desactivadas.

Ejemplo

nombre → Ana Pérez

carrera → Desarrollo y Gestión de Software

grupo → 1GS231

notificaciones → true

Pantalla 3: RegistroCalificacionActivity

Debe permitir ingresar:

- Nombre de la asignatura.
- Nota 1.
- Nota 2.
- Nota 3.
- Nota 4.

La app debe calcular:

Promedio = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4

También debe mostrar la condición:

Promedio	Condición
91 - 100	Excelente
81 - 90	Bueno
71 - 80	Regular
61 - 70	Mínimo aprobado
Menor a 61	Reprobado

El resultado debe guardarse en un archivo interno llamado:

historial_calificaciones.txt

Formato sugerido del archivo

Estudiante: Ana Pérez
Carrera: Desarrollo y Gestión de Software
Grupo: 1GS333
Asignatura: Desarrollo de Software VI
Nota 1: 90
Nota 2: 85
Nota 3: 92
Nota 4: 88
Promedio: 88.75
Condición: Bueno

Pantalla 4: HistorialActivity

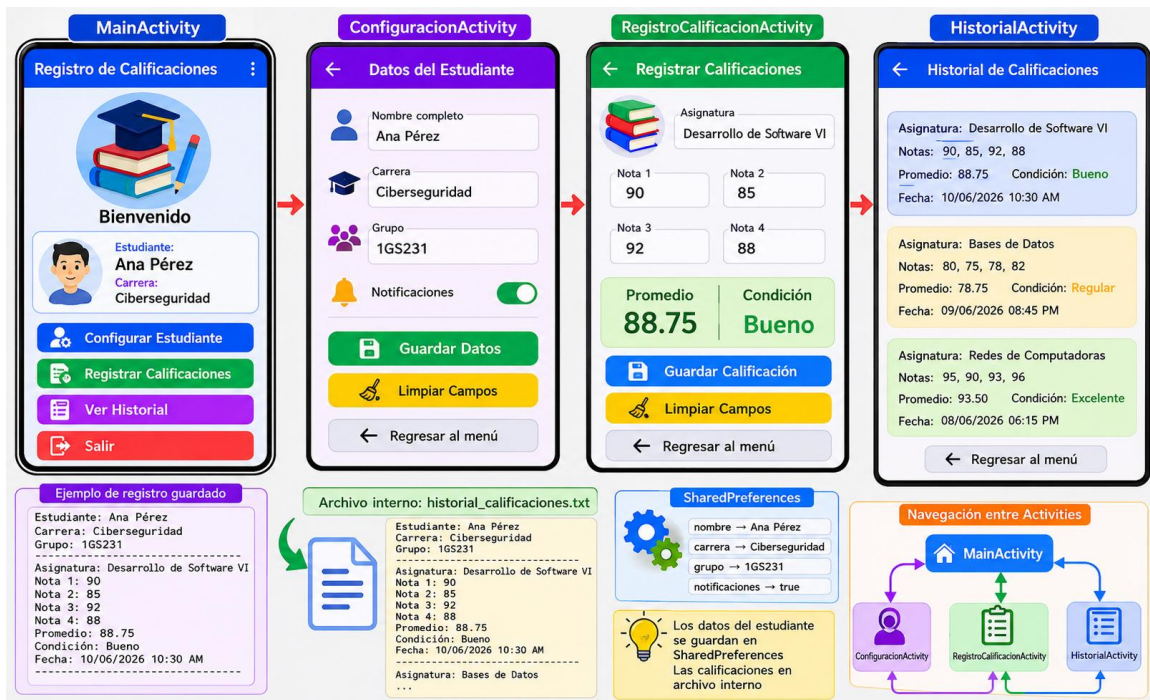
Debe permitir:

- Leer el archivo interno.
- Mostrar todos los registros guardados.
- Mostrar mensaje si no existe historial.
- Regresar al menú principal.

Requerimientos funcionales

1. La aplicación debe tener navegación entre Activities mediante Intents explícitos.
2. Los datos del estudiante deben guardarse en SharedPreferences.
3. Las calificaciones deben guardarse en archivo interno.
4. El historial debe conservar varios registros.
5. Se deben validar campos vacíos.
6. Las notas deben estar entre 0 y 100.
7. El promedio debe calcularse correctamente.
8. La aplicación debe permitir consultar el historial aunque se cierre y se vuelva a abrir.

Diseño de referencia



Entregables

- Reporte de Aprendizaje (Sin sección de código)
- Proyecto Comprimido
- Presentación en clases